Análisis Matemático

UT2 - Funciones Reales de Variable Real

AMA

Contenido

Conceptos generales

- Dominio y rango
- Funciones inyectivas. Función inversa
- Funciones crecientes, decrecientes y acotadas
- Funciones pares, impares y periódicas

Repaso de Funciones Elementales

- Polinómicas y racionales
- Irracionales
- Exponenciales y logarítmicas
- Trigonométricas e inversas

Derivabilidad de funciones

- Concepto de derivada
- Propiedades de las funciones derivables
- Propiedades geométricas de una función a partir de su derivada

Objetivos

Generalidades sobre funciones (Una sesión)

- Recordar los conceptos básicos: dominio, rango, etc.
- Distinguir si una función es o no acotada, monótona, par, periódica,…
- Reconocer simetrías y periodicidad

Funciones elementales (Una sesión)

- Usar correctamente las propiedades básicas de las elementales
- Saber trazar y reconocer su representación gráfica aproximada

Derivadas (Una sesión)

- Recordar el concepto de derivada y su relación con la recta tangente
- Calculo de derivadas en casos sencillos
- Localizar extremos relativos y determinar intervalos de crecimiento

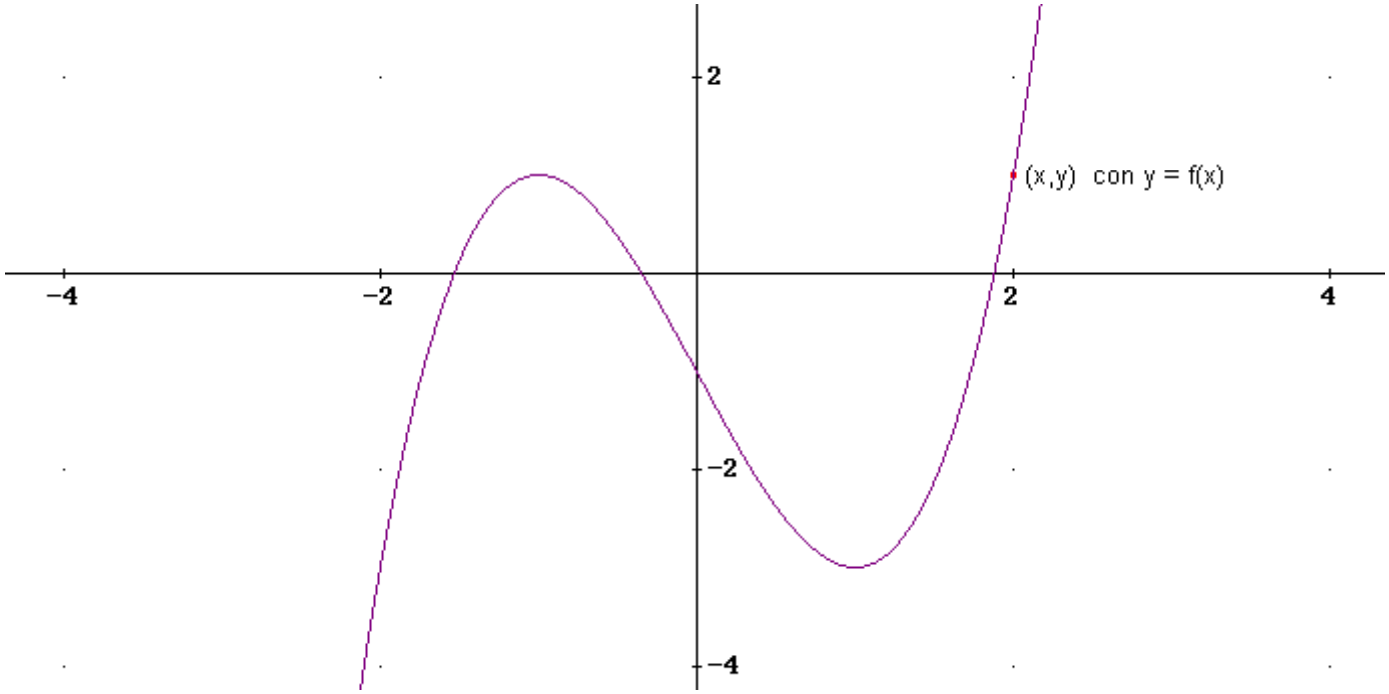
Conceptos generales

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \qquad\quad y$$

Es una función si $f(x)$ es único (cuando existe)

$$Dominio \equiv D(f) = \{\ x \in \mathbb{R} \ \mid \ f(x) \text{ existe} \ \}$$

$$Rango \equiv f(D) = R(f)$$



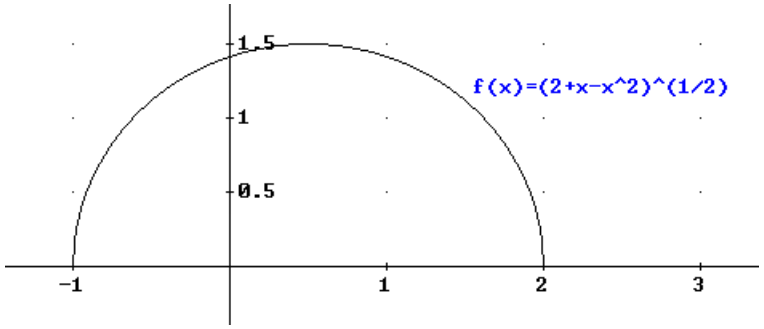
Ejercicio: Obtener el dominio de $f(x)=\sqrt{2+x-x^2}$

$x \in D(f)$ si existe $f(x)$. En este caso, cuando $2+x-x^2 \geq 0$ $\left(x^2-x-2 \leq 0\right)$

La función $y=x^2-x-2$ es una parábola con las ramas hacia arriba

y se anula en $x_1=-1$, $x_2=2$. Así, $x^2-x-2 \leq 0$ para $x \in [-1,2]$

$$D(f)=[-1,2]$$



Ejercicio: Hallar el dominio de $f(x)=\sqrt{-x}+\dfrac{1}{\sqrt{2x-1}}$

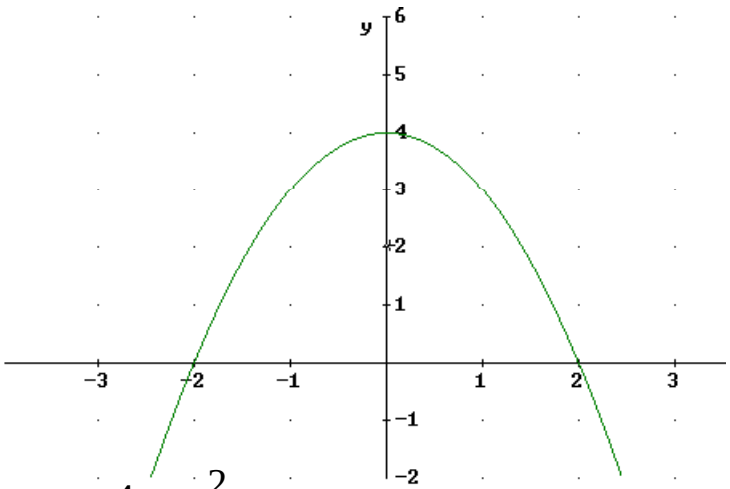
En este caso es necesario que $\underbrace{-x \geq 0}_{x \leq 0}$ y que $\underbrace{2x-1>0}_{x>\frac{1}{2}}$, simultáneamente

$$D(f)=\left]-\infty,0\right] \cap \left]\frac{1}{2},+\infty\right[=\varnothing$$

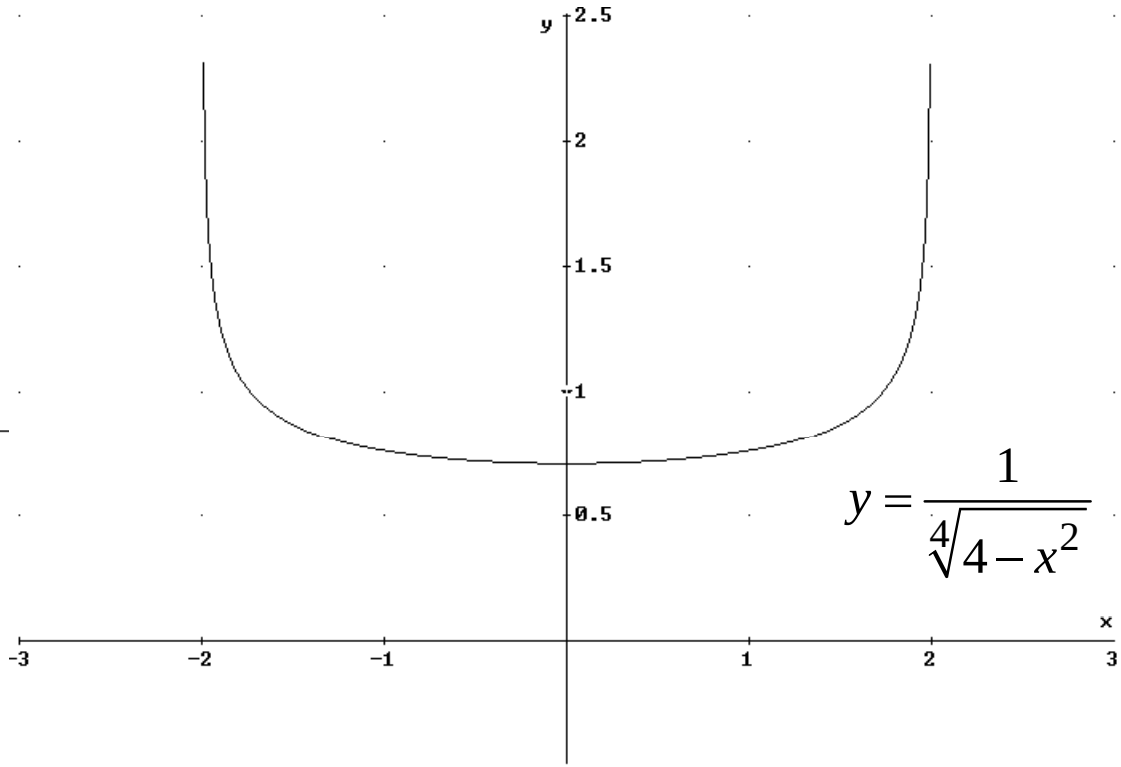
¡La función no está definida para ningún valor!

Ejercicio: Obtener el dominio de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[4]{4 - x^2}}$

$$x \in D(f) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4 - x^2 \geq 0 \\ \sqrt[4]{4 - x^2} \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (2+x)(2-x) \geq 0 \\ \sqrt[4]{(2+x)(2-x)} \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \in [-2, 2] \\ x \neq 2 \, , \, x \neq -2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow x \in \left]-2, 2\right[$$



$y = 4 - x^2$



$y = \dfrac{1}{\sqrt[4]{4 - x^2}}$

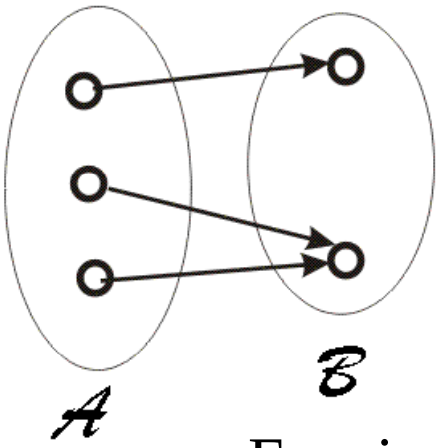
Función inversa

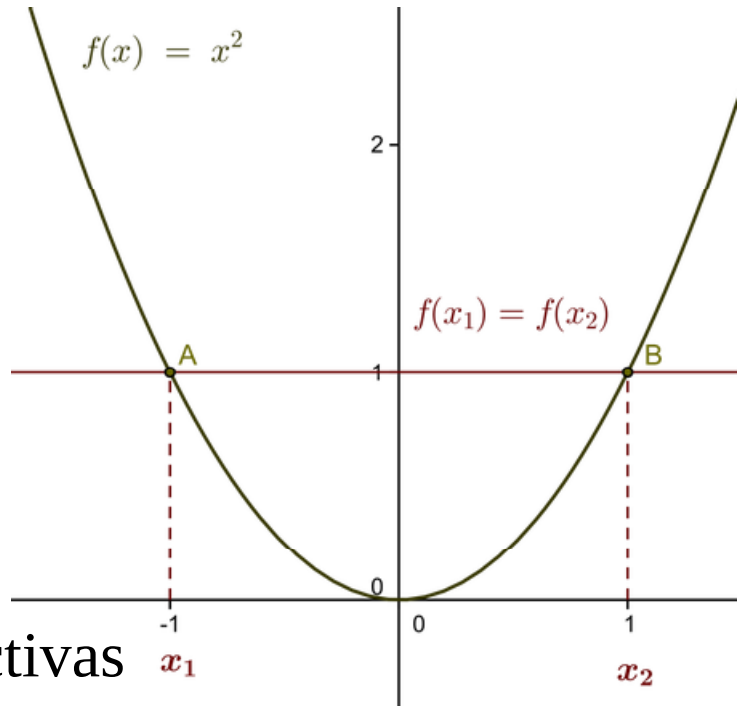
$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R} \qquad f(x)=y \Leftrightarrow x=f^{-1}(y) \qquad f^{-1}:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$$
$$x \qquad\qquad y \qquad\qquad\qquad\qquad y \qquad\qquad x$$

f^{-1} es una función si f es inyectiva

f es inyectiva si para $x_1, x_2 \in D(f)$ con $x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$

$D(f^{-1}) = R(f)$, $R(f^{-1}) = D(f)$





Funciones No inyectivas

Ejemplo: $f(x)=\dfrac{2x+3}{x-1}$ tiene inversa y $f^{-1}(x)=\dfrac{x+3}{x-2}$

$$D(f)=\mathbb{R}-\{1\}=R(f^{-1}) \quad ; \quad D(f^{-1})=\mathbb{R}-\{2\}=R(f)$$

$$f(x)=\frac{2x+3}{x-1}=y$$

$$\Downarrow$$

$$y\cdot(x-1)=2x+3$$

$$xy-y=2x+3$$

$$xy-2x=y+3$$

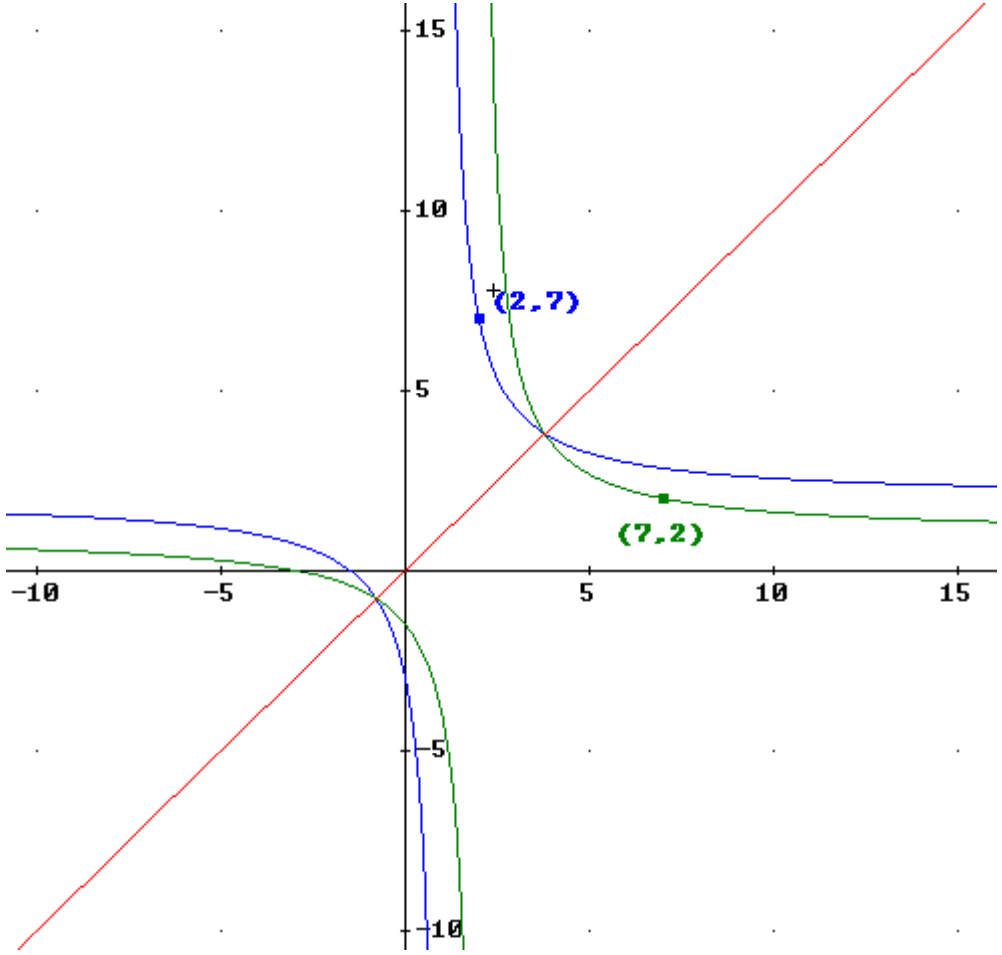
$$x(y-2)=y+3$$

$$x=\frac{y+3}{y-2}$$

$$\Downarrow$$

f inyectiva y $f^{-1}(y)=\dfrac{y+3}{y-2}$

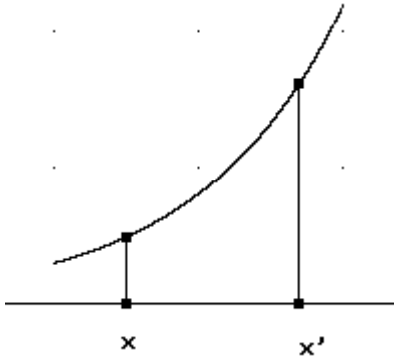
$$f^{-1}(x)=\frac{x+3}{x-2}$$



Las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante.

Función creciente:

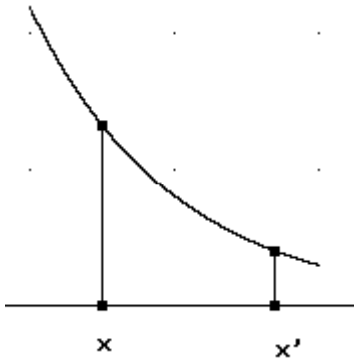
$$f \ \ creciente \ \Leftrightarrow \ \left[\ x < x' \Rightarrow \ f(x) \leq f(x') \ \right]$$



$$f \ \ estrictamente\, creciente \ \Leftrightarrow \ \left[\ x < x' \Rightarrow \ f(x) < f(x') \ \right]$$

Función decreciente:

$$f \ \ decreciente \ \Leftrightarrow \ \left[\ x < x' \Rightarrow \ f(x) \geq f(x') \ \right]$$



$$f \ \ estrictamente\, decreciente \ \Leftrightarrow \ \left[\ x < x' \Rightarrow \ f(x) > f(x') \ \right]$$

Función monótona: en cualquiera de los dos casos.

Nota: Las funciones constantes son, a la vez, crecientes y decrecientes

Nota: Si f es estrictamente creciente/decreciente, entonces f es inyectiva

Ejercicio: Verifica que $f(x)=5+\sqrt{9-x}$ decrece estrictamente en $[0,9]$.

Halla también la función inversa de f sobre ese intervalo.

$$D(f)=\left]-\infty,9\right]$$

$$0\le x_1<x_2\le 9 \;\Rightarrow\; -x_1>-x_2 \Rightarrow\; 9-x_1>9-x_2 \;\Rightarrow\; \sqrt{9-x_1}>\sqrt{9-x_2} \;\Rightarrow\; f(x_1)>f(x_2)$$

f es estrictamente decreciente en todo su dominio y, en particular, en $[0,9]$

$$\left(\begin{array}{c}\text{Veremos después que si } f \text{ es derivable, } f'>0\,(<0)\Rightarrow f \text{ es estrictamente creciente}\,(\text{decreciente})\\ \text{Usando el resultado podríamos haber comprobado que } f'(x)=-\dfrac{1}{2\sqrt{9-x}}<0 \text{ para } x\in\left]-\infty,9\right[\end{array}\right)$$

$$f:[0,9]\to[5,8] \;\Rightarrow\; f^{-1}:[5,8]\to[0,9]$$

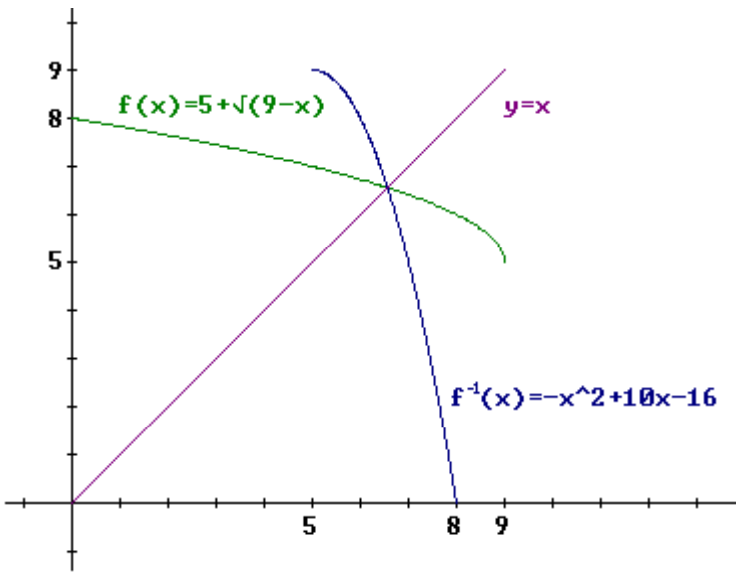
$$\underset{x}{}\qquad \underset{5+\sqrt{9-x}}{}\qquad\qquad \underset{x}{}\qquad \underset{-x^2+10x-16}{}$$

$$f(x)=5+\sqrt{9-x}=y$$

$$x=9-(y-5)^2$$

$$x=-y^2+10y-16=f^{-1}(y)$$

$$f^{-1}(x)=-x^2+10x-16$$



Función acotada superiormente:

f *acotada superiormente* (en I) por K $\Leftrightarrow$ $\left[\ f(x) \le K\ ,\ \forall x \in I\ \right]$

$\left(K \text{ es } \textit{cota superior} \text{ de } f\right)$

Función acotada inferiormente:

f *acotada inferiormente* (en I) por L $\Leftrightarrow$ $\left[\ f(x) \ge L\ ,\ \forall x \in I\ \right]$

$\left(L \text{ es } \textit{cota inferior} \text{ de } f\right)$

Función acotada:

f *acotada* (en I) $\Leftrightarrow$ $\left[\ |f(x)| \le K\ ,\ \forall x \in I\ \right] \Leftrightarrow \left[-K \le f(x) \le K\right]$

$\left(K \text{ es cota superior de } f\ ;\ -K \text{ es cota inferior de } f\right)$

Ejercicio : Si $f(x) = \sqrt{2 + x - x^2}$, hallar sus valores máximo y mínimo.

Verifica analíticamente que su gráfica corresponde a una semicircunferencia.

$$y = \sqrt{2 + x - x^2} \Leftrightarrow y^2 + (x - 0.5)^2 = (1.5)^2 \Leftrightarrow d\left((x, y), (0.5, 0)\right) = 1.5$$

- Acotada superiormente en $[-1,1]$ y en $]-\infty,-1]$

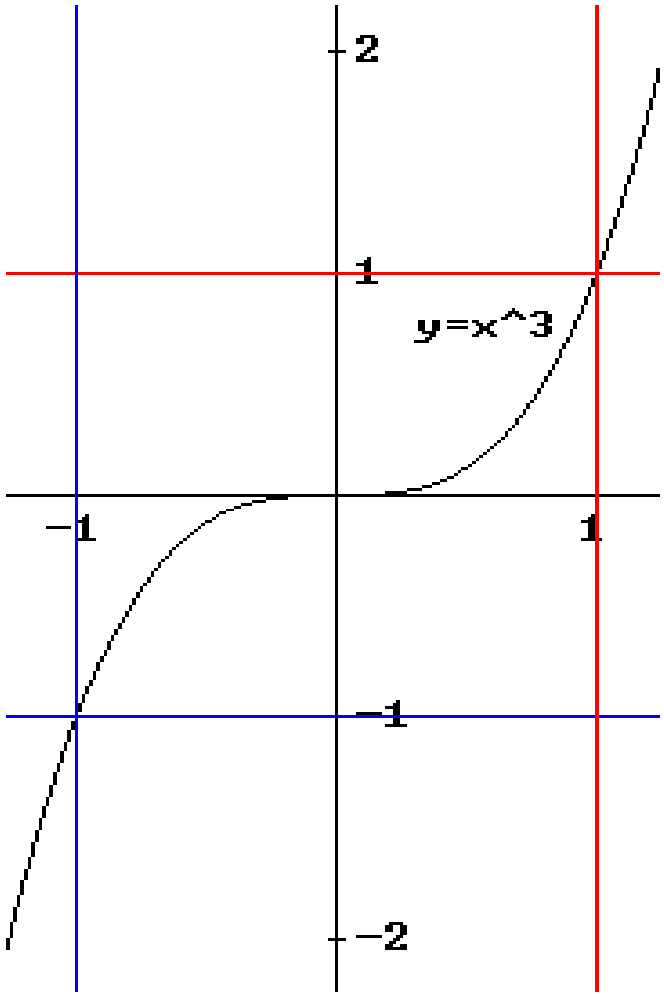
- No acotada superiormente en $[1,+\infty[$

- Acotada inferiormente en $[-1,1]$ y en $[1,+\infty[$

- No acotada inferiormente en $]-\infty,-1]$

- Acotada en $[-1,1]$

- No acotada en $]-\infty,-1]$ ni en $[1,+\infty[$



Función par: $f(-x) = f(x)$ para $x \in D(f)$

Son simétricas respecto del eje OY

$f(x) - f(-x) = 0 \Rightarrow f(x)$ es par

Son pares, por ejemplo: x^2 , $x^6 - x^2$, $\dfrac{x^3 + x}{x^5 + x}$, $|x|$

Función impar: $f(-x) = -f(x)$ para $x \in D(f)$

Son simétricas respecto del origen de coordenadas

$f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f(x)$ es impar

Son impares, por ejemplo: x , $x^3 - x$, $\dfrac{x^4 + 1}{x^3 + x}$, $\log\left(1 + \dfrac{2x}{1-x}\right)$

No son pares ni impares : $\sqrt{1 + x - x^2} - \sqrt{1 - x + x^2}$, $(x+1)^{2/3} + |x-1|$

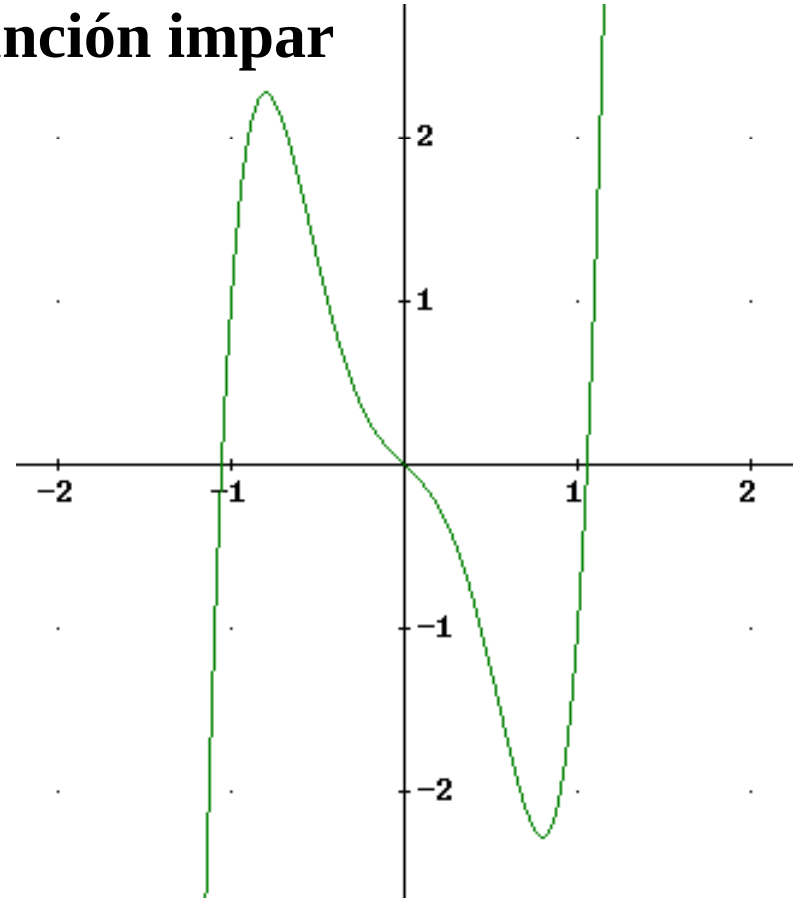
Función periódica: $f(x) = f(x+T)$ para algún valor de T

(T es el periodo, se usa el menor)

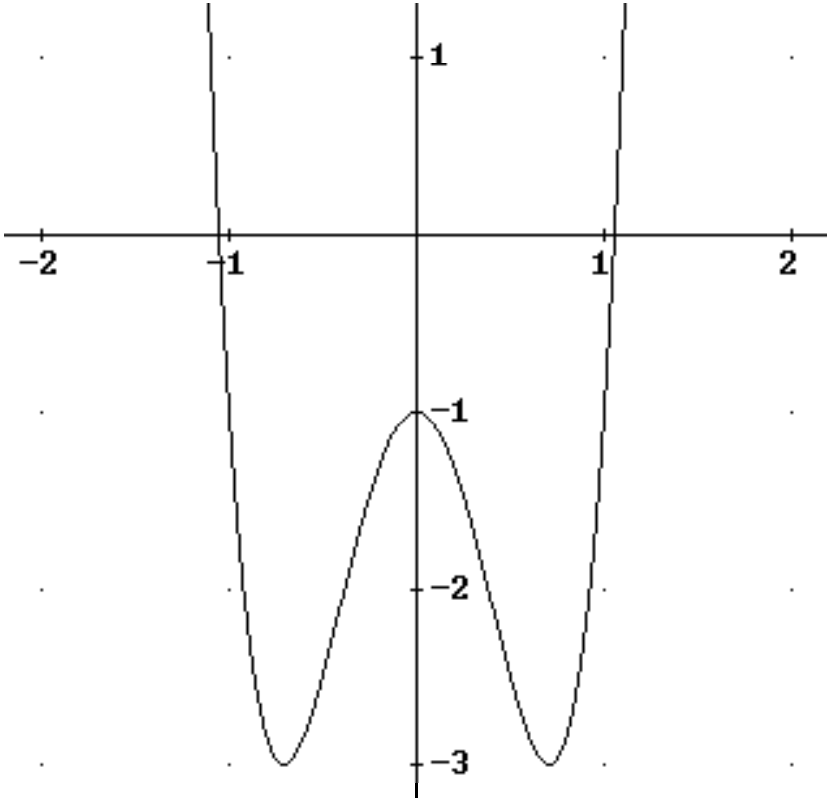
Son periódicas: $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $7\operatorname{sen}(3x) - 5\cos(2x)$

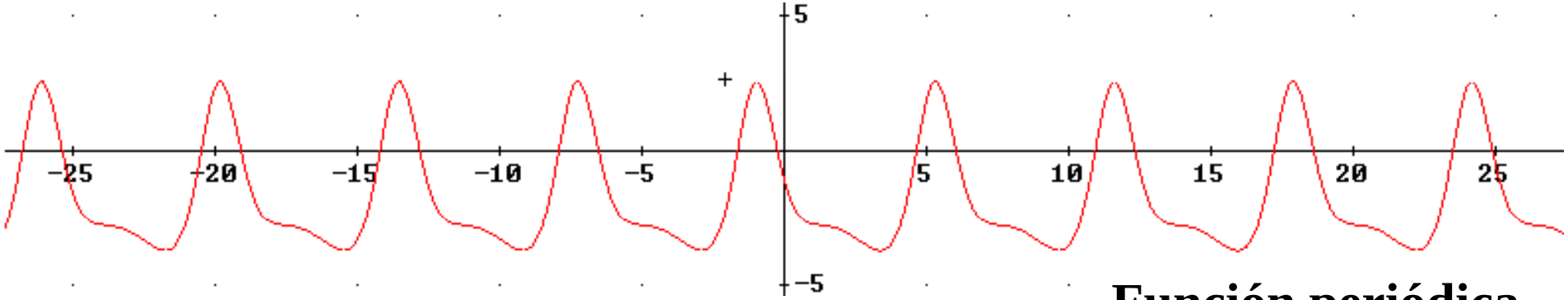
No son periódicas: $\operatorname{sen}(\sqrt{x})$, x^2 , e^{-x}

Función impar



Función par

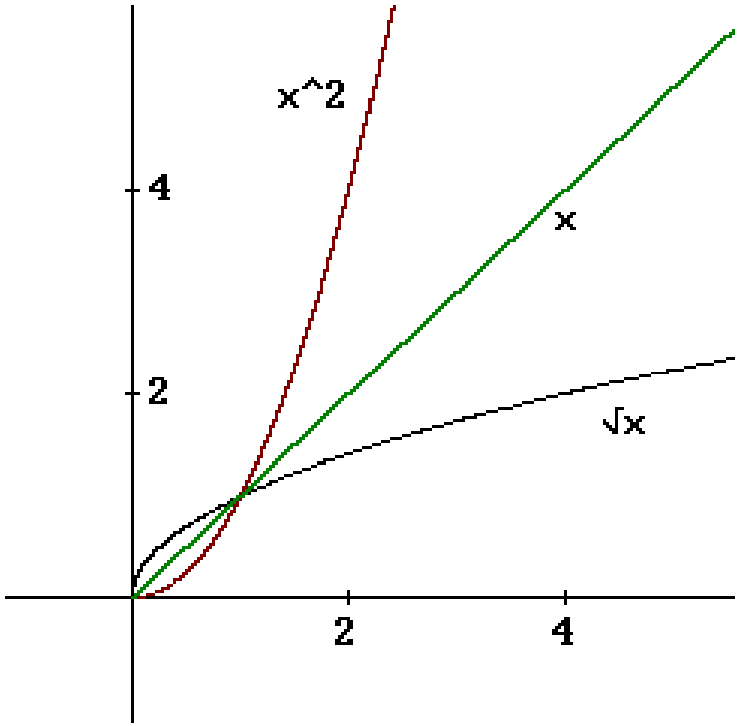


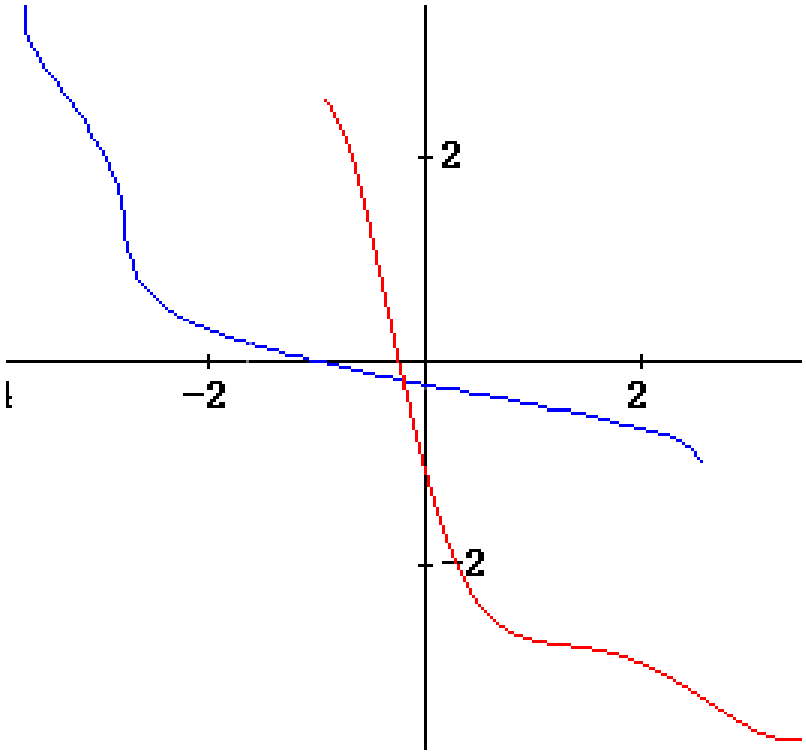


Función periódica

Otras simetrías:

Una función y su inversa son simétricas respecto de la bisectriz $y = x$

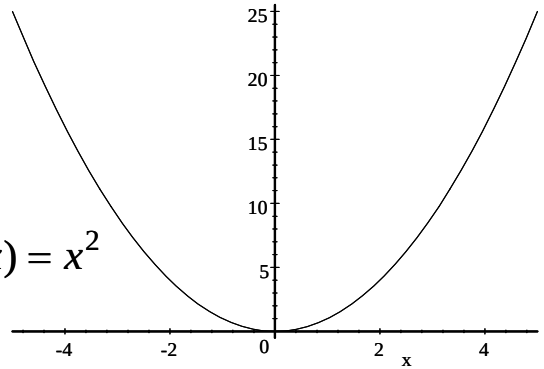




Repaso de funciones elementales

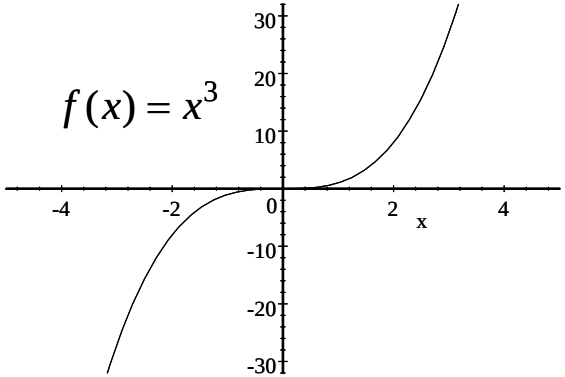
Polinómicas: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \ , \ a_i \in \mathbb{R}, \ i: 0,1,\ldots,n$

$f(x) = x^2$



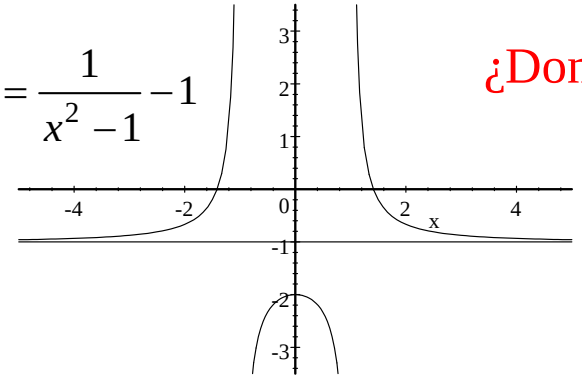
$D(f) = \mathbb{R}$

$f(x) = x^3$

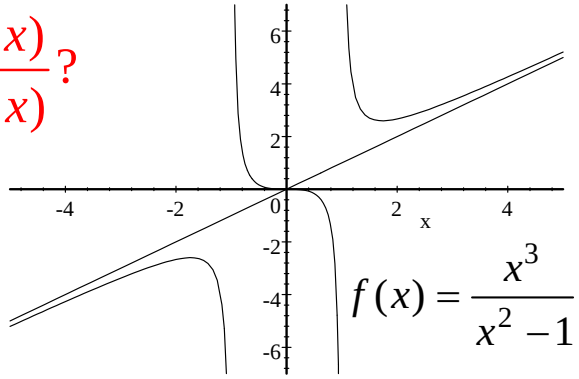


Racionales (cociente de funciones polinómicas)**:**

$f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1} - 1$



¿Dominio de $f(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$?



$f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$

Asíntota horizontal : $y = -1$

Asíntotas verticales : $x = \pm 1$

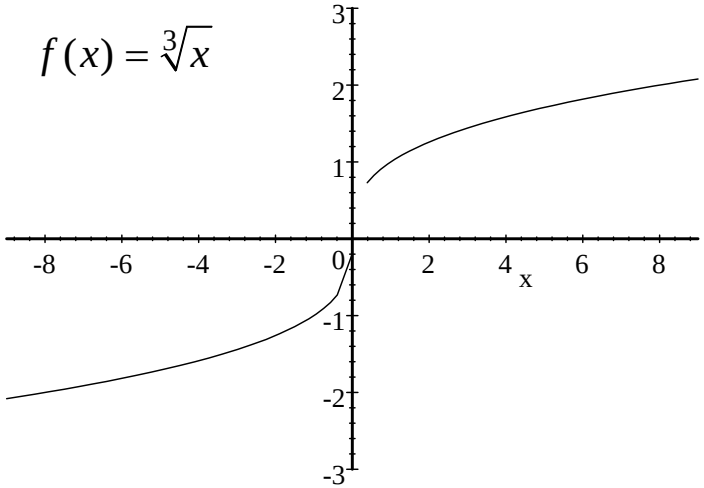
Asíntota oblicua : $y = x$

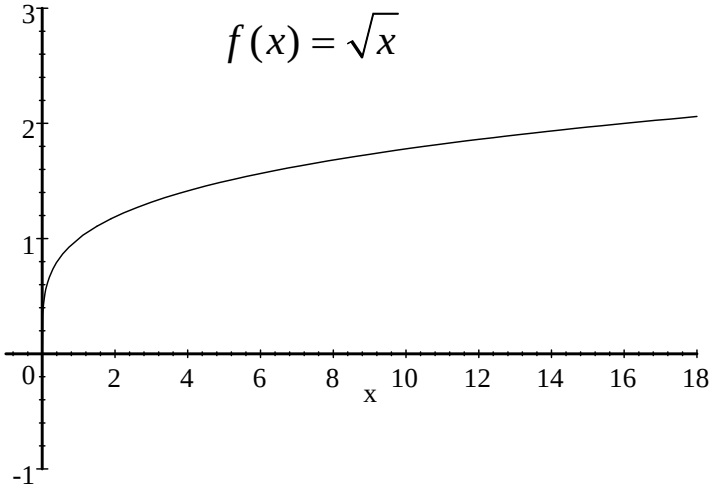
Asíntotas verticales : $x = \pm 1$

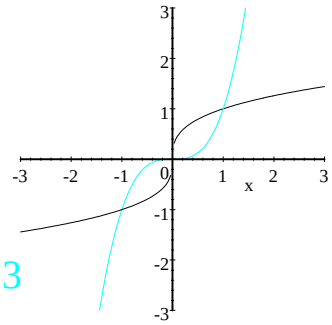
Irracionales (raíces): $f(x) = \sqrt[m]{x}$, $m \in \mathbb{N}$

$$D(f) = \begin{cases} \mathbb{R}^+ \cup \{0\} & \text{si } m \text{ es par} \\ \mathbb{R} & \text{si } m \text{ es impar} \end{cases}$$

¿Dominio de $F(x) = \sqrt[m]{f(x)}$?

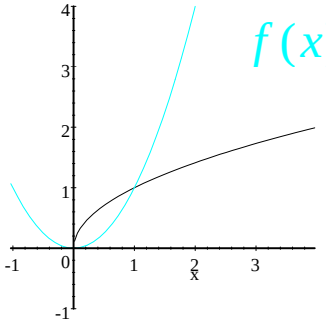






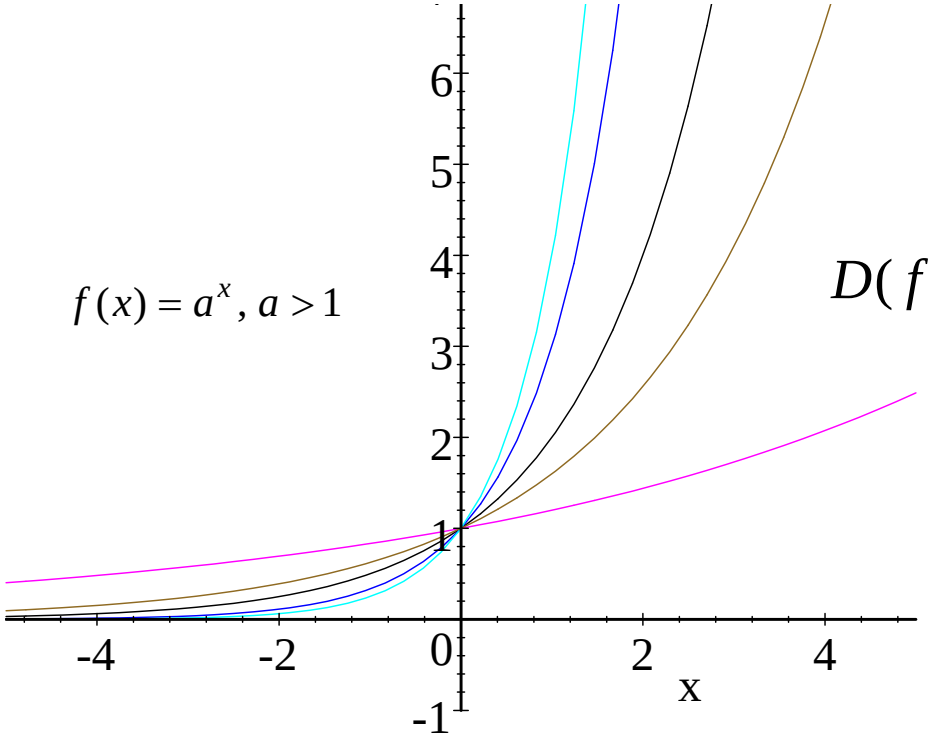
$f(x) = x^3$

Sus inversas

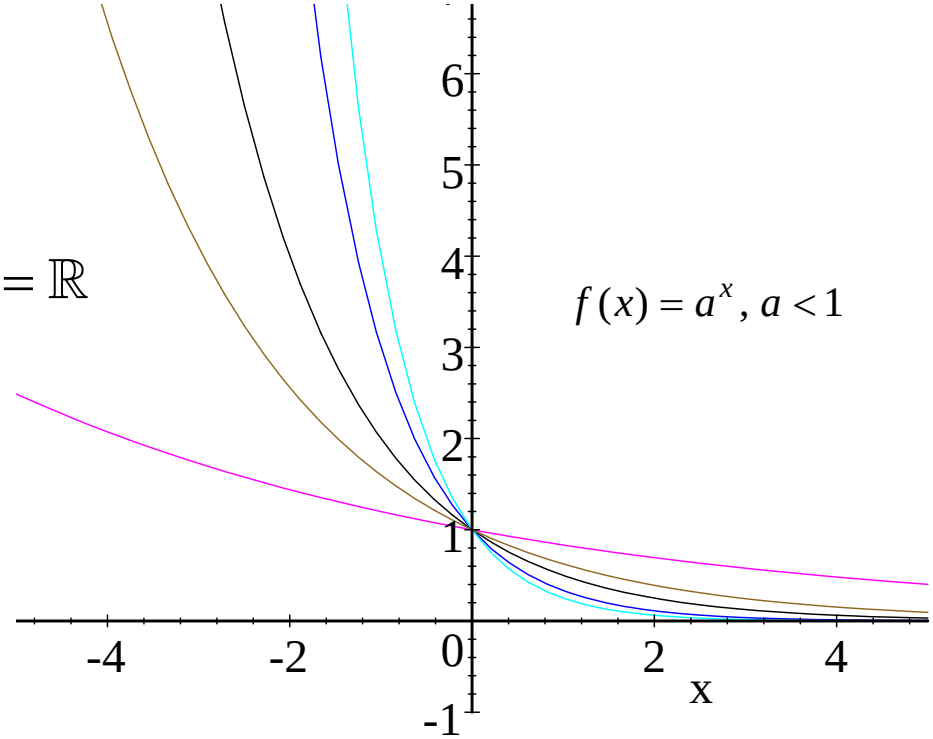


$f(x) = x^2$

Exponenciales: $f(x) = a^x,\ a > 0$



$D(f) = \mathbb{R}$



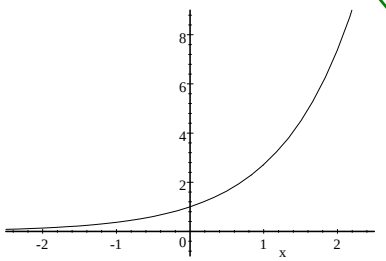
$$a^x > 0 \quad , \quad a^0 = 1$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad , \quad a^x / a^y = a^{x-y}$$

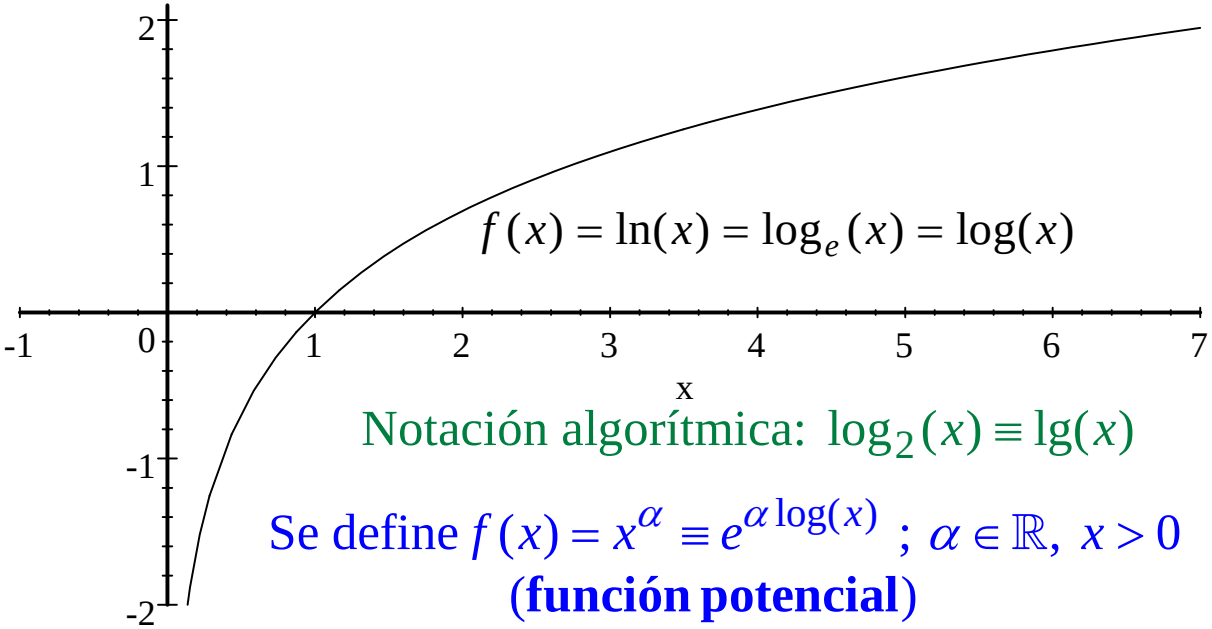
$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Logarítmicas (inversas de exponenciales)**:** $f(x) = \log_a(x)\ ,\ \ a > 0$

$$\left(y = \log_a(x) \ \Leftrightarrow\ x = a^y \right) \qquad D(f) = \mathbb{R}^+$$



$f(x) = e^x = \exp(x)$



Notación algorítmica: $\log_2(x) \equiv \lg(x)$

Se define $f(x) = x^\alpha \equiv e^{\alpha \log(x)}$; $\alpha \in \mathbb{R},\ x > 0$

(función potencial)

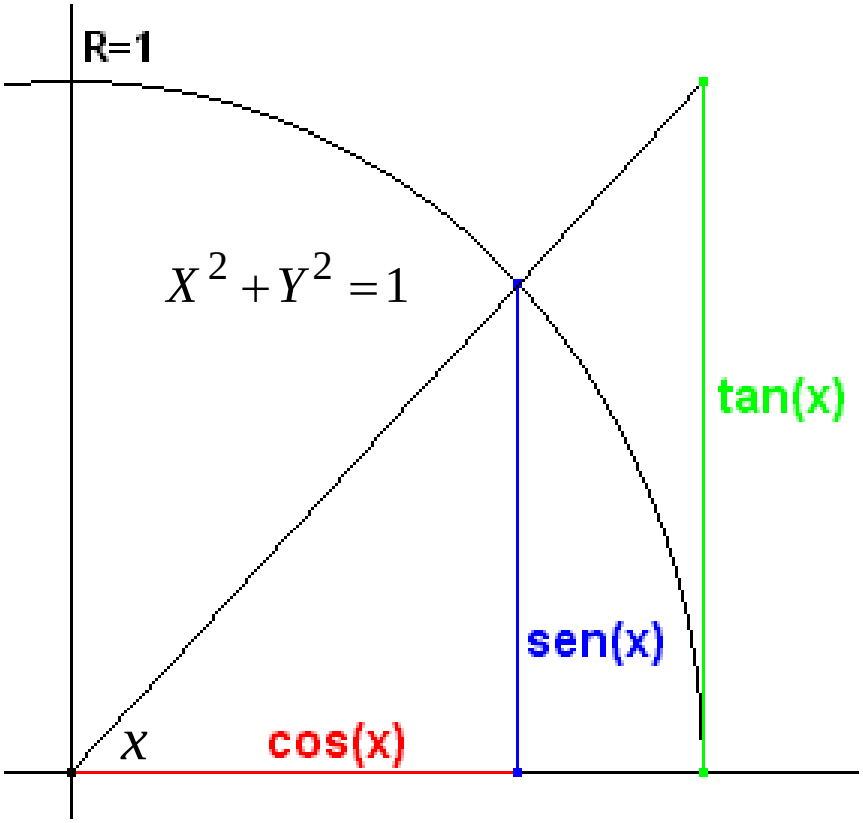
$$\log_a(1) = 0 \quad , \quad \log(e) = 1\ , \quad \log(e^k) = k$$

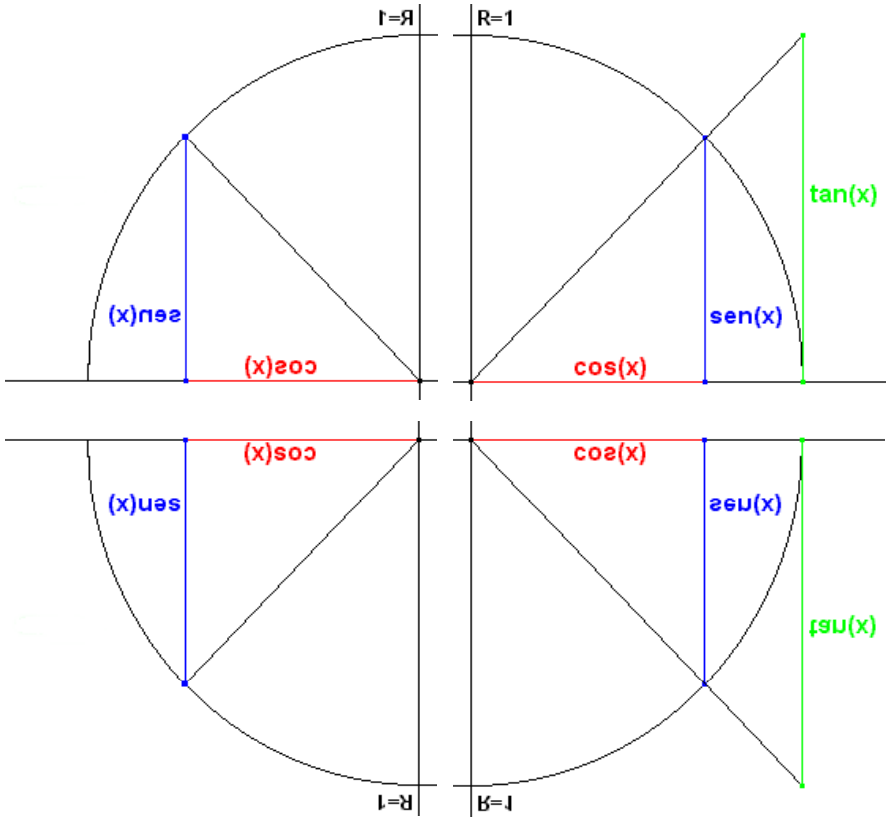
$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) \quad , \quad \log_a(x / y) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x^y) = y \log_a(x)$$

$$x^{\log_a(y)} = y^{\log_a(x)} \quad , \quad \log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} = k \cdot \log_b(x)$$

Trigonométricas: $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$ (x en radianes)





$$\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) = 1$$

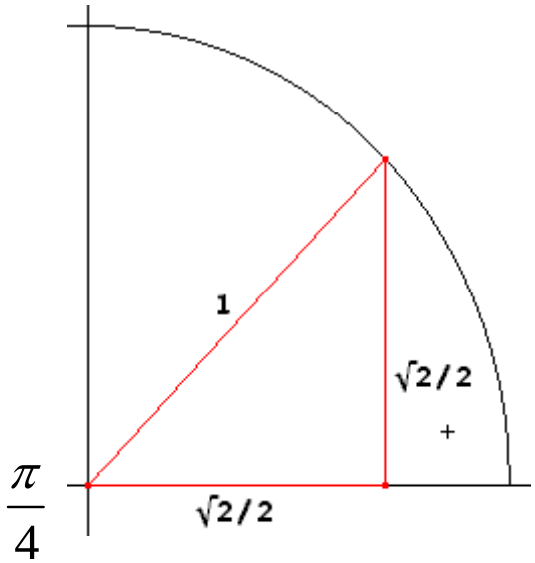
x	$\operatorname{sen}(x)$	$\cos(x)$	$\tan(x)$
0	0	1	0
$\pi/2$	1	0	?

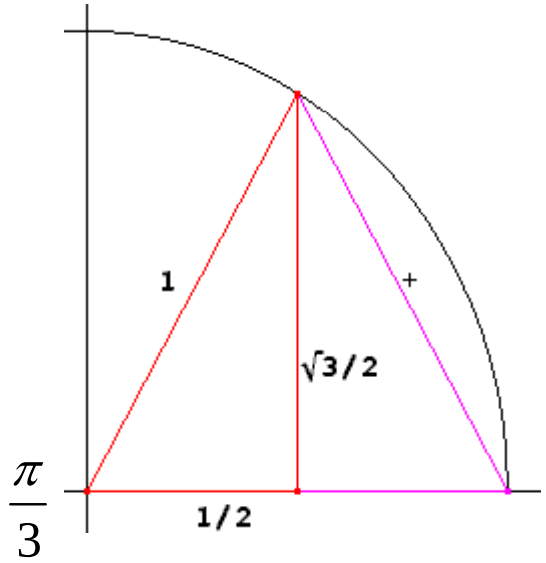
$$\overbrace{\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}(x)}^{impar} \quad , \quad \overbrace{\cos(-x) = \cos(x)}^{par}$$

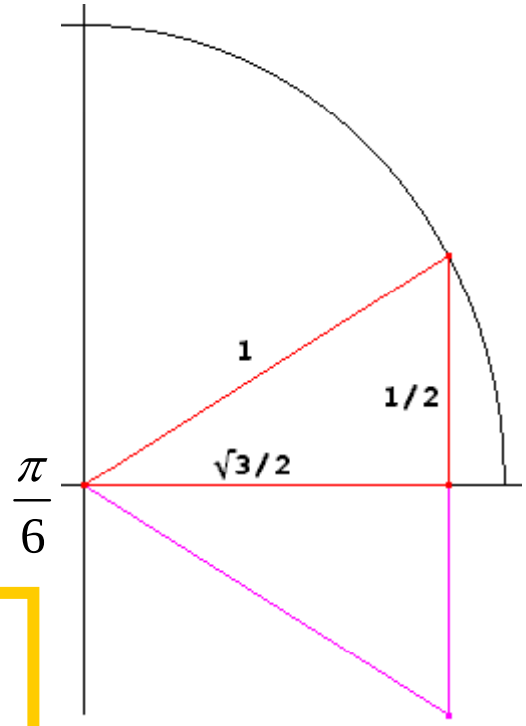
$$\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x) \ , \ \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{sen}(x)$$

$$\operatorname{sen}\left(x + \pi\right) = -\operatorname{sen}(x) \ , \ \cos\left(x + \pi\right) = -\cos(x)$$

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
$\operatorname{sen}(x)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0	-1
$\cos(x)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1	0
$\tan(x)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	?	0	?





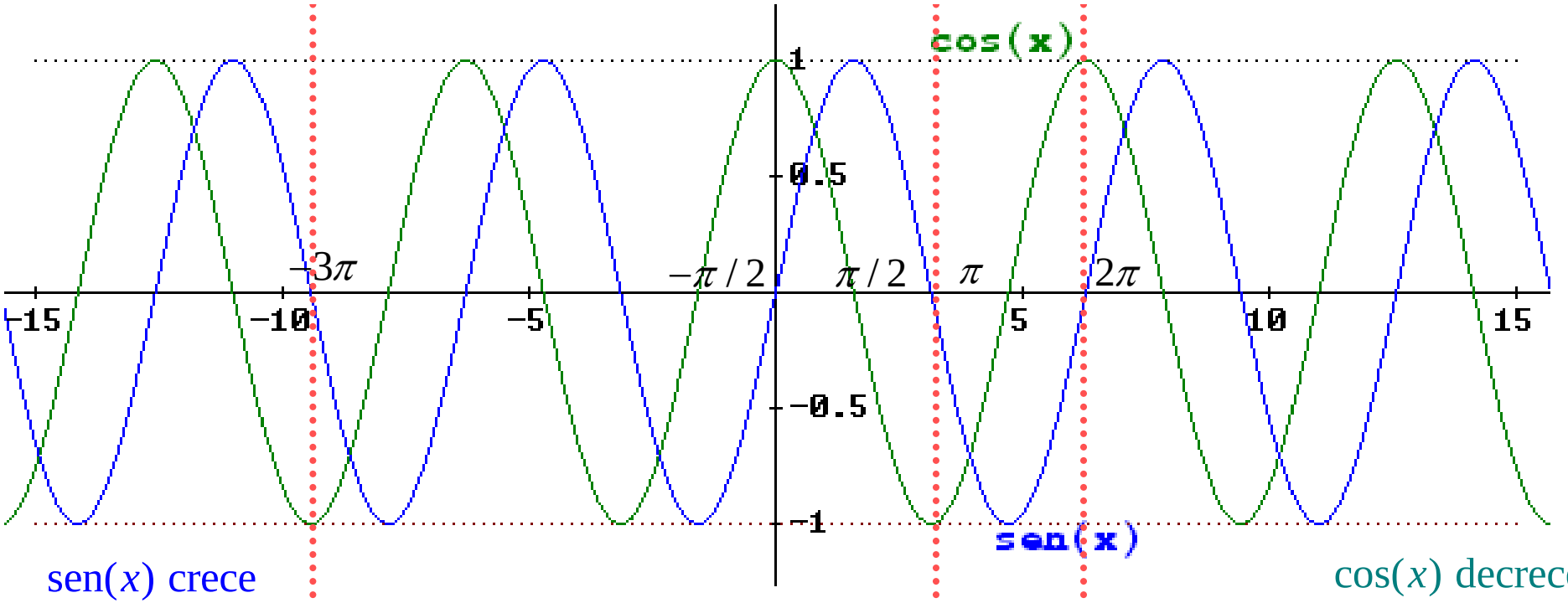


$$\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen}(x)\cos(y) \pm \cos(x)\operatorname{sen}(y)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(y)$$

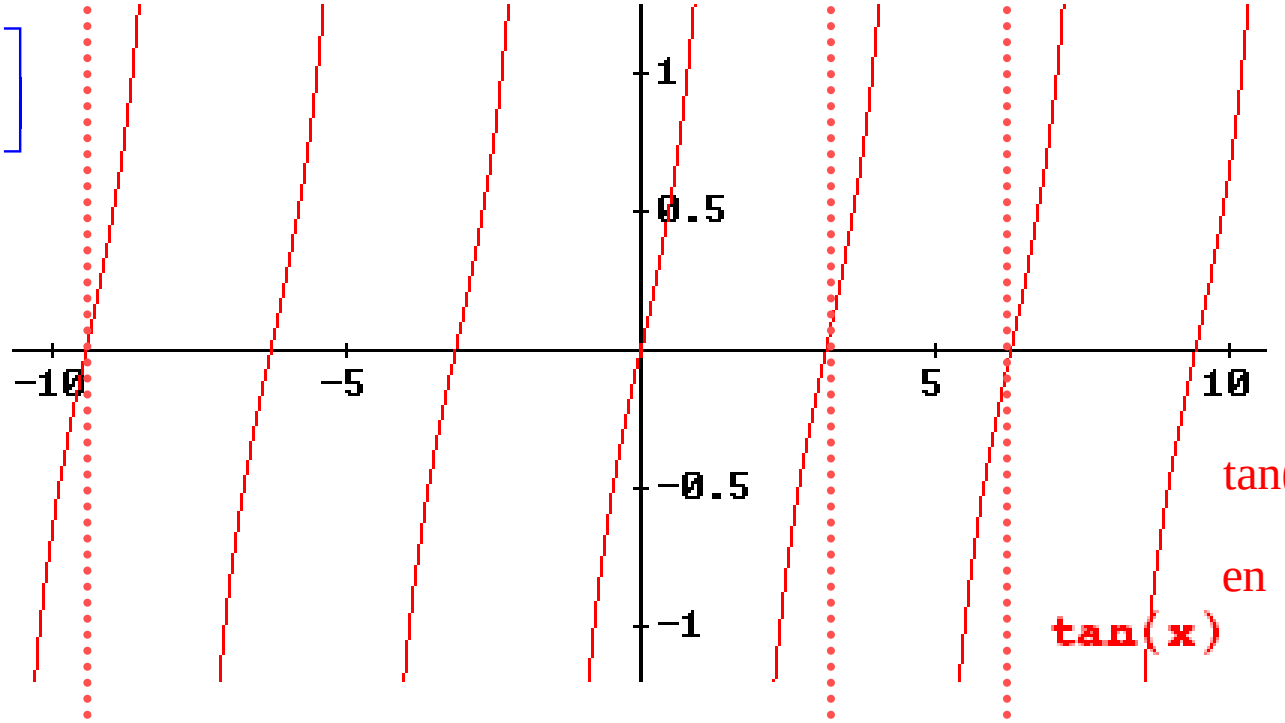
$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$$

$$\operatorname{sen}(2x) = 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)$$



sen(x) crece en $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

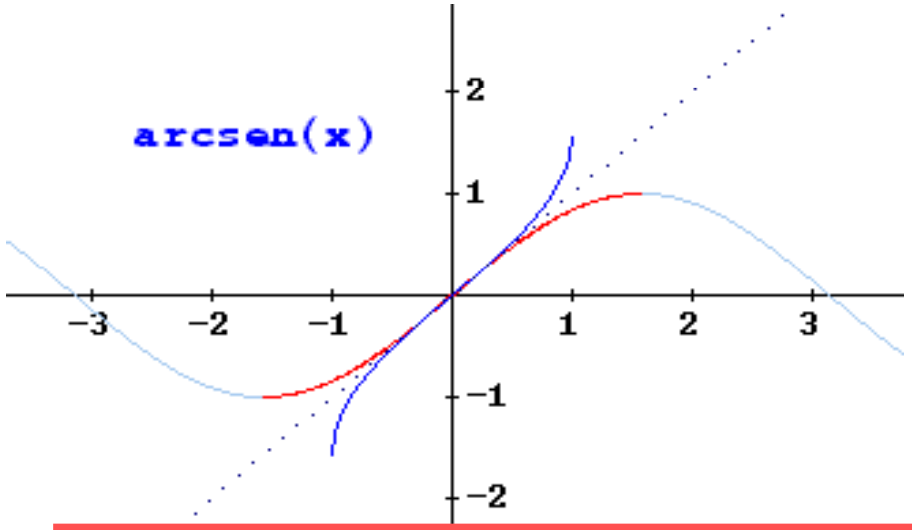
cos(x) decrece en $[0,\pi]$

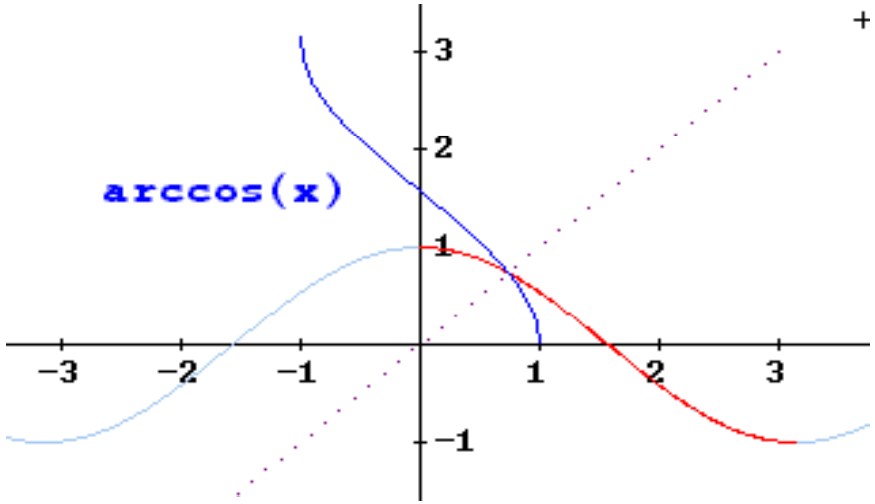


tan(x) crece en $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$

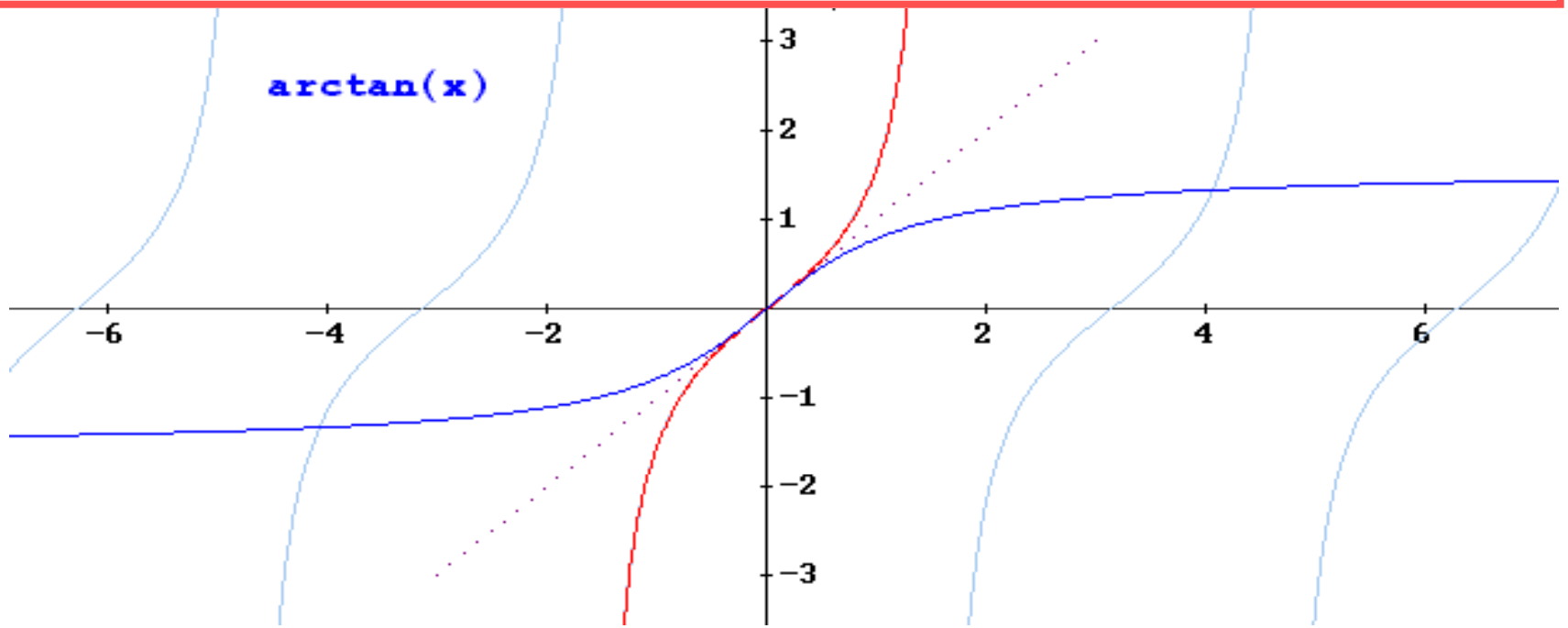
tan(x) no definida en $x=\frac{\pi}{2}+k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$

Trigonométricas inversas:





$$\text{arcsen}:[-1,1]\to[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]\ ,\quad \arccos:[-1,1]\to[0,\pi]\ ,\quad \arctan:\mathbb{R}\to]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$$



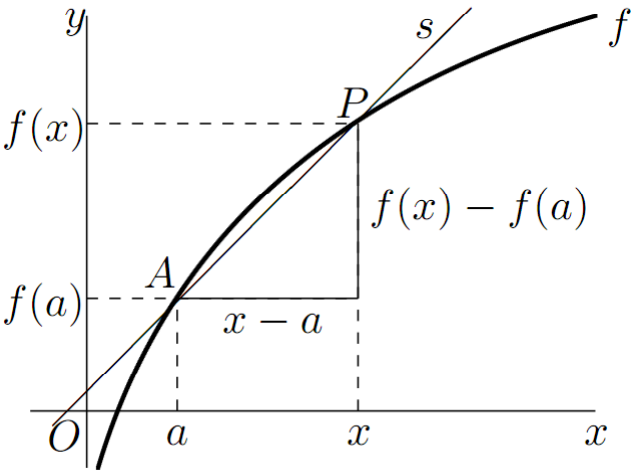
Derivabilidad de funciones

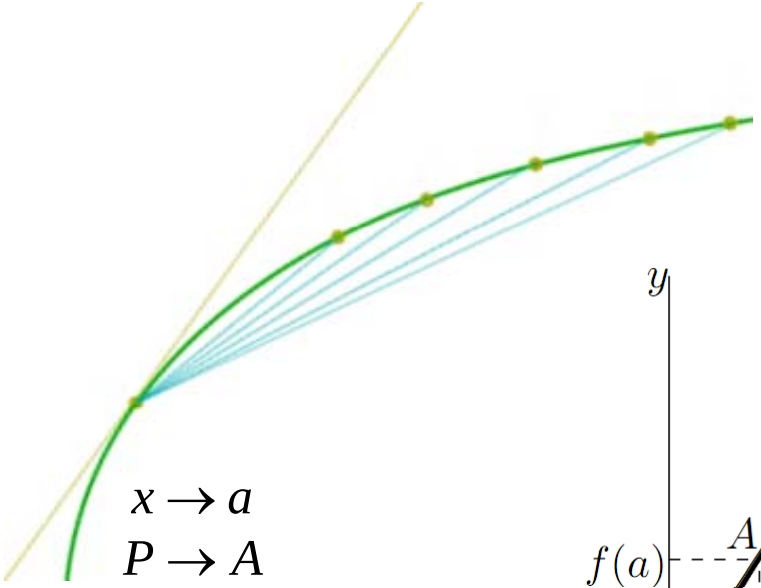
Derivada en un punto

La derivada de $f(x)$ en a se define como: $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Es el valor de la pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en el punto $(a, f(a))$

(el límite de las pendientes de las rectas secantes)

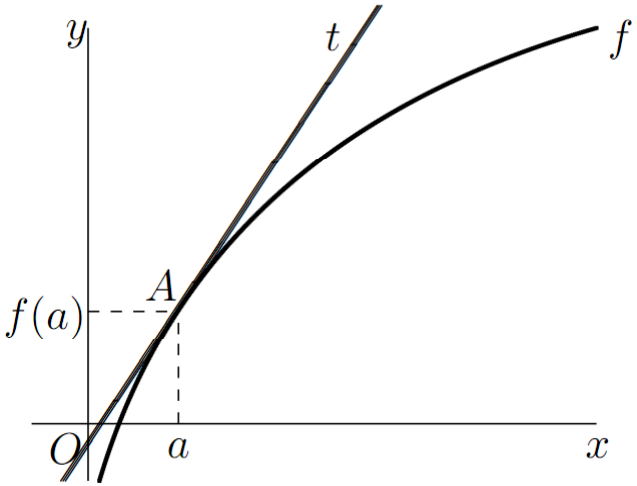




$x \to a$

$P \to A$

secante s $\to$ tangente t



$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Funciones derivables

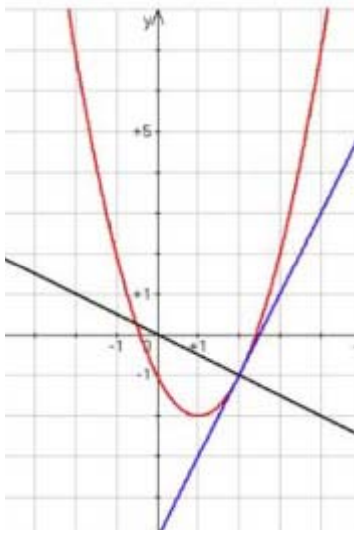
- f es derivable en $x_0 \in \left]a,b\right[$ si existe $f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

- f es derivable en el intervalo $\left]a,b\right[$ si es derivable en todos sus puntos

  Funcion derivada de f es la funcion $f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que en cada punto toma el valor de la derivada en ese punto.

- Toda función derivable es continua.

Recta tangente y recta normal



- La recta tangente pasa por $\left(a, f(a)\right)$ con pendiente $f'(a)$

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

- La recta normal pasa por $\left(a, f(a)\right)$ con pendiente $\dfrac{-1}{f'(a)}$

$$y = \frac{-1}{f'(a)}(x-a) + f(a)$$

Derivadas de algunas funciones elementales

$f(x)=k \quad \Rightarrow \quad f'(x)=0$	
$f(x)=x^n \quad \Rightarrow \quad f'(x)=n\cdot x^{n-1}$	$f(x)=\sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x)=\log(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{x}$	$f(x)=\log_a(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{x\cdot\log(a)}$
$f(x)=e^x \quad \Rightarrow \quad f'(x)=e^x$	$f(x)=a^x \quad \Rightarrow \quad f'(x)=a^x\log(a)$
$f(x)=\mathrm{sen}(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\cos(x)$	$f(x)=\tan(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{\cos^2(x)}$
$f(x)=\cos(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=-\sin(x)$	
$f(x)=\arctan(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$	$f(x)=\mathrm{arcsen}(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Reglas de derivación

$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x)$
$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
$\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{\left(g(x)\right)^2}$
$(f \circ g)'(x) = f'\left(g(x)\right) \cdot g'(x)$

$$f(x) = \log(x) + 3\arctan(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{3}{1+x^2}$$

$$g(x) = \frac{x^3 - 5x}{x^2 + 8} \quad \Rightarrow \quad g'(x) = \frac{(3x^2 - 5)(x^2 + 8) - (x^3 - 5x)(2x)}{(x^2 + 8)^2}$$

$$h(x) = x^3 \cdot \sqrt{\operatorname{sen}(x)} \quad \Rightarrow \quad h'(x) = 3x^2 \cdot \sqrt{\operatorname{sen}(x)} + \frac{x^3}{2\sqrt{\operatorname{sen}(x)}} \cdot \cos(x)$$

Caracterización de crecimiento y decrecimiento

$$f'(x) > 0 \text{ para } x \in \left]a,b\right[\Rightarrow f \text{ estrictamente creciente en } \left]a,b\right[$$

$$f'(x) < 0 \text{ para } x \in \left]a,b\right[\Rightarrow f \text{ estrictamente decreciente en } \left]a,b\right[$$

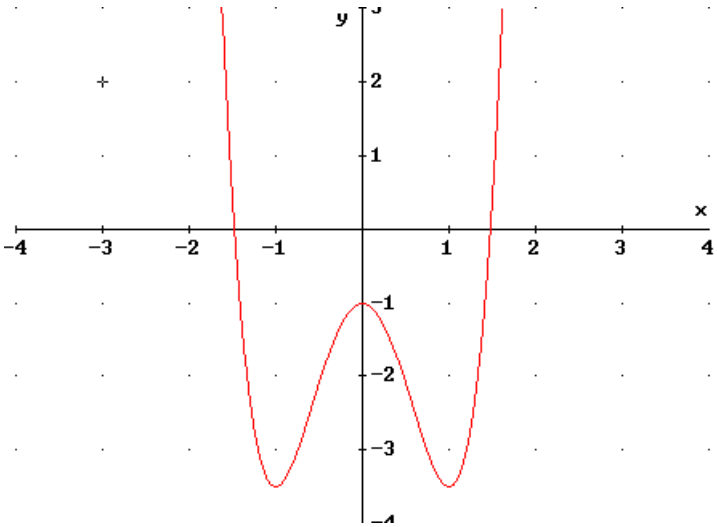
Localización de extremos relativos

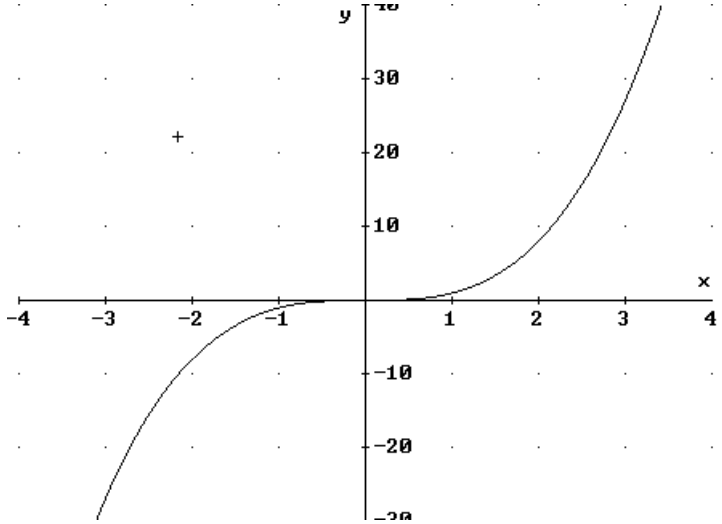
Si f alcanza un extremo relativo en $x = a$, entonces $f'(a) = 0$

(La recta tangente es horizontal)

Los posibles extremos relativos se hallan resolviendo $f'(x) = 0$

No todas las soluciones de $f'(x) = 0$ son extremos relativos





Concavidad y convexidad

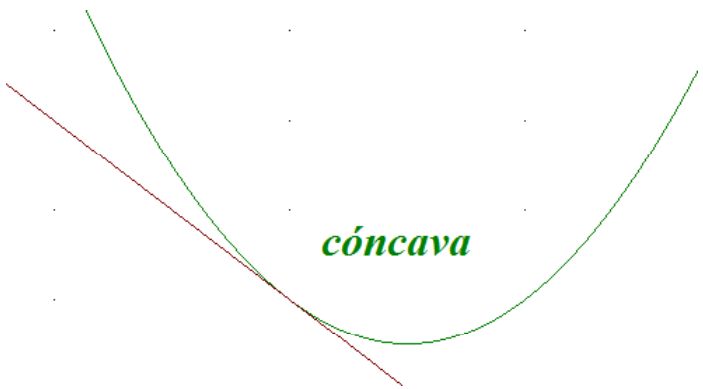
f es cóncava donde su gráfica está por encima de la tangente

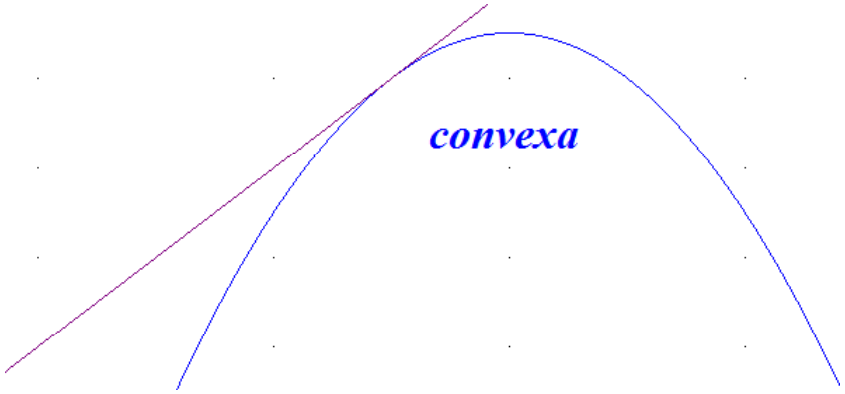
f es convexa donde su gráfica está por debajo de la tangente

Caracterización de concavidad y convexidad

$$f''(x) > 0 \text{ para } x \in \left]a,b\right[\Rightarrow f \text{ cóncava en } \left]a,b\right[\ \left(f' \text{ creciente}\right)$$

$$f''(x) < 0 \text{ para } x \in \left]a,b\right[\Rightarrow f \text{ convexa en } \left]a,b\right[\ \left(f' \text{ decreciente}\right)$$





La función cambia de cóncava a convexa en los puntos de inflexión.

Los posibles puntos de inflexión se hallan resolviendo $f''(x) = 0$

No todas las soluciones de $f''(x) = 0$ son puntos de inflexión.

Localización de máximos y mínimos usando la segunda derivada

En un mínimo relativo la tangente es horizontal y la curva cóncava:

$f'(a)=0$ y $f''(a)>0$, en $x=a$ tenemos un mínimo relativo.

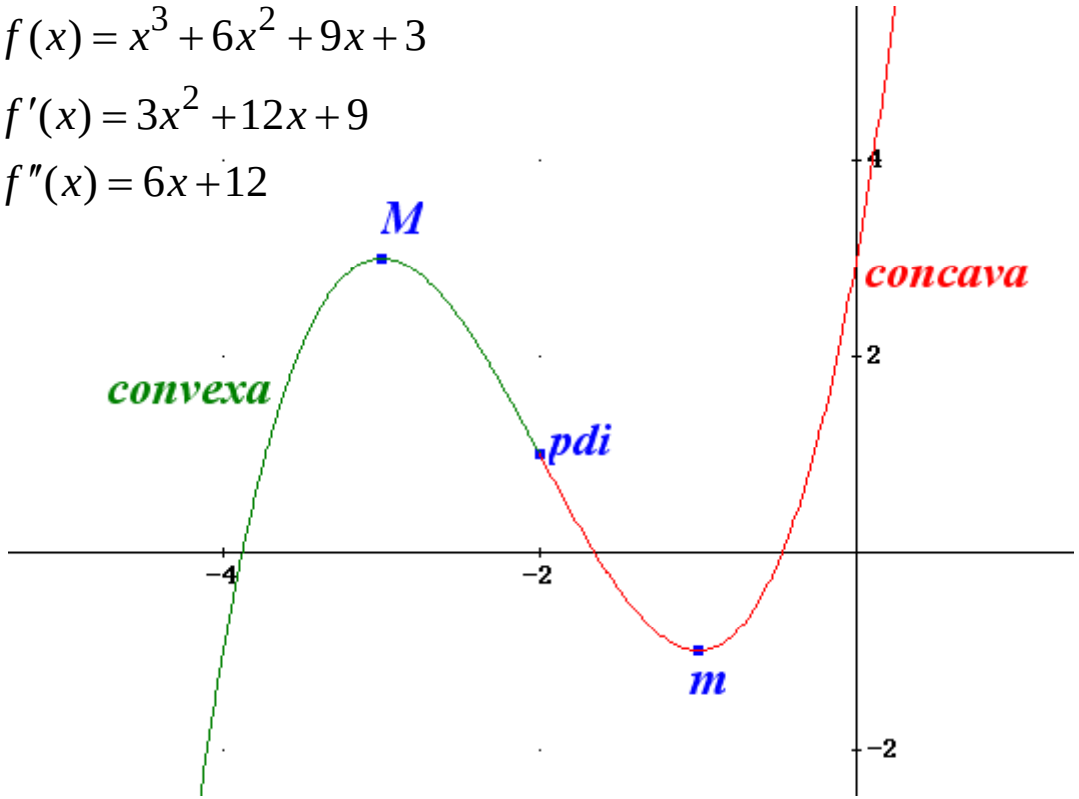
En un máximo relativo la tangente es horizontal y la curva convexa:

$f'(a)=0$ y $f''(a)<0$, en $x=a$ tenemos un mínimo relativo.

$f(x)=x^3+6x^2+9x+3$

$f'(x)=3x^2+12x+9$

$f''(x)=6x+12$



$f'(x)=0 \Leftrightarrow x\in\{-3,-1\}$

$f'(x)<0 \Leftrightarrow x\in\,]-3,-1[$

$f'(x)>0 \Leftrightarrow x\in\,]-\infty,-3[\,\cup\,]-1,+\infty[$

f creciente en $]-\infty,-3[\,\cup\,]-1,+\infty[$

f decreciente en $]-3,-1[$

máximo relativo en $(-3,3)$

mínimo relativo en $(-1,-1)$

$f''(x)=0 \Leftrightarrow x=-2$

$f''(x)<0 \Leftrightarrow x\in\,]-\infty,-2[$

$f''(x)=0 \Leftrightarrow x\in\,]-2,+\infty[$

f convexa en $]-\infty,-2[$

f concava en $]-2,+\infty[$

punto de inflexión en $(-2,1)$